

المستوى: / السنة الرابعة متوسط

الميدان: / الظواهر الكهربائية

متوسطة: / شعباني محمد

- عين وسارة -

مدتها: / ساعة

المقطع: / الكهرباء الساكنة

الأستاذ: / لؤناس بوشيبية

رقم المذكرة: / ٣

الوضعية: / النموذج المبسط للذرة

الكفاءة الختامية: / يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب

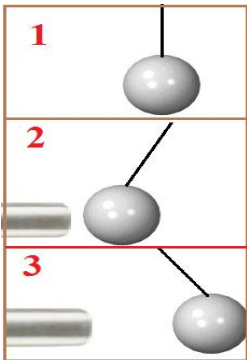
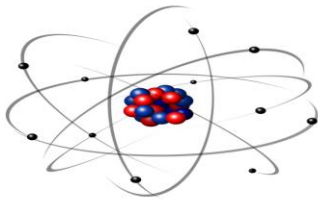
الوضعية التعليمية وطبيعتها: / " عملية " لاستيعاب النموذج الكوكبي للذرة وتفسير طرق التكهرب باستعمال النموذج المبسط للذرة والناقلية الكهربائية في الأجسام

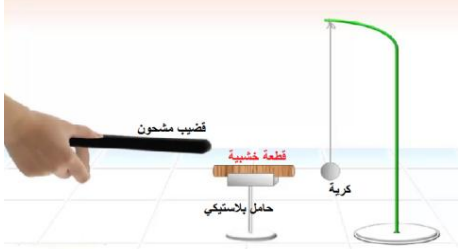
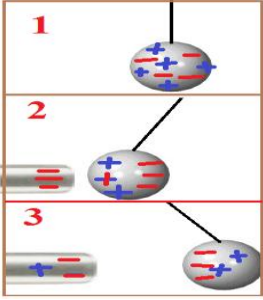
مركبات الكفاءة: / يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي

السندات التعليمية: / شريط فيديو ، منديل ورقي ، نواس كهربائي ، كاشف كهربائي ، قبضبان من (زجاج ، حديد ، نحاس ، خشب ، بلاستيك ، ايونيت)

العقبات الواجب تخطيها: / النموذج الكوكبي للذرة

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
نص الوضعية	*** تذكير وتقويم للمكتسبات القبلية *** <u>نص الوضعية الجزئية:</u> / أثناء اجراء أحمد لتجربة التكهرب باللمس لاحظ أن كرية الألمنيوم التي كانت متعادلة كهربائيا في البداية تنجذب نحو القضيب المشحون ثم تغير سلوكها مرة أخرى وتتنافر معه بمجرد لمس القضيب المشحون..... فأصبته الحيرة من هذا السلوك – في رأيك ما سبب هذا السلوك ؟ <u>١- النموذج المبسط للذرة:</u> <u>نشاط ١ :</u> مناقشة البطاقة التجريبية (كتاب المدرسي ص ٥٦) – كيف تطور نموذج الذرة ؟ – ولماذا تم اعتماد نموذج روزرفورد كنموذج مبسط للذرة ؟ <u>النتيجة :</u> تتكون الذرة حسب نموذج روزرفورد من نواة تحمل شحنة كهربائية موجبة في الوسط ومجموعة دقائق تحمل شحنة سالبة تسمى إلكترونات تدور حولها . – يوجد داخل النواة نيوترونات (لا تحمل شحنة كهربائية) وبورتونات (تحمل شحنة كهربائية موجبة) – شحنة كل بروتون $= +1.6 \times 10^{-19}$ وشحنة كل إلكترون $= -1.6 \times 10^{-19}$ – في الحالة العادية تكون الذرات متعادلة كهربائيا أي عدد إلكترونات مساوي لعدد البروتونات – لكل ذرة عدد الكترونات خاص بها ويكون مساوي لعدد البروتونات في نواتها <u>٢ - كيف يحدث التكهرب ؟</u> – كيف لي قضيب متعادل كهربائيا أن يكتسب شحنة كهربائية ويصبح مشحون ؟ – كيف يشحن باللمس ومأنوع الشحن الموجودة في المنديل ؟ – كيف يشحن بالتأثير ومأنوع الشحن المكتسبة ؟ <u>نتيجة :</u> التكهرب او الشحن هو عبارة عن انتقال مجموعة من إلكترونات من جزء الى جزء اخر حيث يكتسب الجزء الاول	 يتم قراءة الوضعية و شرحها و مناقشتها وتقديم فرضيات لها – يقرؤون البطاقة ويناقشونها بالتسلسل التاريخي لنماذج الذرة   الشحن باللمس يكونان من إشارتين مختلفتين انتكهرب بالتأثير يشحن النصف سالب والآخر موجب الشحن بالتأثير يشحن من نفس الإشارة مما يؤدي للتنافر	٥ د ١٥ د ١٥ د

مدتها	المخططات	أنشطة الأستاذ	مراحل
د ١٥ د ١٠	 – نلاحظ أن الكرة لم تتأثر نستنتج أن الخشب لا يسمح بمرور الشحنات الكهربائية من خلاله . – نلاحظ أن الكريه لم تتأثر مع البلاستيك والزجاج وتأثرت في الحديد والنحاس أي ان الحديد والنحاس يسمحان بمرور الشحنات الكهربائية من خلالهما . 	شحنة كهربائية موجبة (نتيجة العجز في عدد إلكترونات)^١ والجزء الثاني شحنة كهربائية سالبة (نتيجة وجود فائض في عدد إلكترونات) – هناك انحفاظ في الشحنة الكهربائية أي الفائض في عدد إلكترونات مساوي للعجز فيها ٣ – النواقل والعوازل: نشاط ٢: نقوم بانجاز التركيب المقابل نستعمل في البداية قطعة خشبية – ماذا تلاحظ ؟ وماذا تستنتج ؟ – نقوم باستبدال القطعة الخشبية في كل مرة بقضيب من (الحديد - البلاستيك - الزجاج - النحاس) ماذا تلاحظ ؟ وماذا تستنتج ؟ نتيجة : النواقل : هي المواد التي تسمح بانتقال إلكترونات من خلالها مثل المعادن العوازل : هي المواد التي لا تسمح بانتقال إلكترونات من خلالها مثل الخشب . حل الوضعية الجزئية: سبب هذا السلوك: – في البداية اخذت الوضع الشاقولي نتيجة انها متعادلة كهربائية أي غير مشحونة – ثم انجذبت نتيجة انها شحنت بالتأثير بشحنة معاكسة – ثم حدث لها تنافر بعد التلامس لأنها شحنت من نفس الشحنة	النشاط الثالث حل الوضعية الجزئية

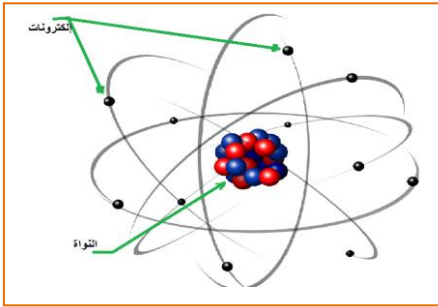
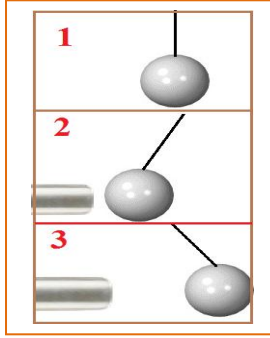
ما يكتبه المتعلم على كراسه

الميدان :- الظواهر الكهربائية

المقطع :- الكهرباء الساكنة

الوضعية :- النموذج المبسط للذرة

نص الوضعية الجزئية :- اثناء اجراء أحمد لتجربة التكهرب باللمس لاحظ أن كرية الألمنيوم التي كانت متعادلة كهربائياً في البداية تنجذب نحو القضيب المشحون ثم تغير سلوكها مرة أخرى وتتنافر معه بمجرد لمس القضيب المشحون.... فأصيبت الحيرة من هذا السلوك - في رأيك ماسبب هذا السلوك ؟



١ - النموذج المبسط للذرة:

تتكون الذرة حسب نموذج رذرفورد من نواة تحمل شحنة كهربائية موجبة في وسط ومجموعة دقائق تحمل شحنة سالبة تسمى إلكترونات تدور حولها. - يوجد داخل النواة نيوترونات (لا تحمل شحنة كهربائية)

وبوروتونات (تحمل شحنة كهربائية موجبة)

- شحنة كل بروتون $= +1.6 \times 10^{-19}$ وشحنة كل إلكترون $= -1.6 \times 10^{-19}$

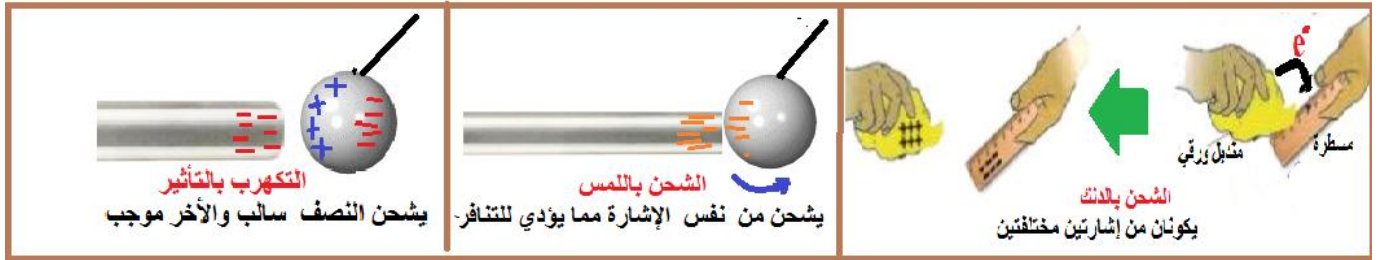
- في الحالة العادية تكون الذرات متعادلة كهربائياً أي عدد إلكترونات مساوي لعدد البروتونات

- لكل ذرة عدد إلكترونات خاص بها ويكون مساوي لعدد البروتونات

٢ - كيف يحدث التكهرب ؟

التكهرب أو الشحن هو عبارة عن انتقال مجموعة من إلكترونات من جزء الى جزء اخر حيث يكتسب الجزء الاول شحنة كهربائية موجبة (نتيجة العجز في عدد الإلكترونات) والجزء الثاني شحنة كهربائية سالبة (نتيجة وجود فائض في عدد الإلكترونات)

- هناك انحفاظ في الشحنة الكهربائية أي الفائض في عدد إلكترونات مساوي للعجز



٣ - النواقل والعوازل :-

- النواقل : هي المواد التي تسمح بانتقال إلكترونات من خلالها مثل المعادن

- العوازل : هي المواد التي لا تسمح بانتقال إلكترونات من خلالها مثل الخشب

حل الوضعية الجزئية: سبب هذا السلوك:

- في البداية اخذت الوضع الشاقولي نتيجة انها متعادلة كهربائياً أي غير مشحونة

- ثم انجذبت نتيجة انها شحنت بالتأثير بشحنة معاكسة

- ثم حدث لها تنافر بعد التلامس لأنها شحنت من نفس الشحنة

